

Roteiro de atividade prática Vamos aprender Genética?

Você irá criar duas sequências de genomas, sendo um da mãe e outro do pai, a partir do rolar dos dados para cada gene.

Procedimento 1:

1. Jogue todos os 5 dados que contém os genes homozigoto dominantes, recessivos e heterozigoto de uma vez só;
2. Organize os dados em ordem;
3. Determine os genes que conseguiu com o lançamento dos dados e anote na tabela o genoma da mãe;
4. Faça novamente para determinar o genoma do pai, anotando na tabela;
5. Em cada coluna colocar um alelo, como no exemplo abaixo.

Exemplo: Meu dado caiu na ordem: **Aa; BB; cc;**

Genoma Mãe		Genoma Pai	

Procedimento 2:

1. Monte os cromossomos do pai e da mãe com os dadinhos com ímãs;

IMPORTANTE: A coluna da esquerda representa um cromossomo, e a coluna da direita representa o cromossomo homólogo a ele.

2. Você pode montar os cromossomos de acordo com suas características (metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico). O centrômero é o dado branco, um pouco maior.

3. Duplique os dois cromossomos. Lembre-se que o cromossomo duplicado permanece ligado pelo centrômero.

4. Com os cromossomos duplicados, você deverá jogar um dado simples de 6 lados, e determinar qual alelo vai ser trocado. O lado **1** corresponde ao **alelo A ou F**, **2** ao **alelo B ou G**, **3** ao **alelo C ou H**, **4** ao **alelo D ou I** e **5** ao **alelo E ou J**. Caso o número **6** seja sorteado, deverá **lançar o dado novamente**. Esse dado deverá ser jogado 2 vezes para que 2 alelos sejam trocados.

5. Faça a troca entre os alelos de cromátides não-irmãos dos cromossomos homólogos. Após a troca, anote na tabela os cromossomos com os alelos já trocados.

Mãe			
Cromossomos sem troca de alelos		Cromossomo com troca de alelos	

Pai			
Cromossomos sem troca de alelos		Cromossomo com troca de alelos	

Procedimento 3:

1. Cada cromossomo irá formar um gameta. Com os 4 tipos de gametas formados após o *crossing-over* (4 maternos e 4 paternos), monte um quadro de Punnett 2×2.

2. Coloque os gametas maternos na linha superior e os paternos na coluna da esquerda.

3. Complete o quadro com as possíveis combinações genéticas.

4. Calcule a probabilidade de cada genótipo e de cada fenótipo possível (exemplo: 3:1, 9:3:3:1, etc.).

5. Anote na tabela o cromossomo do filhote.

Genoma do filho	